



A TEORIA DA RELATIVIDADE - VERSÃO RESUMIDA

É difícil imaginar alguém que nunca tenha ouvido falar do cientista teuto-semita Albert Einstein. Seja qual for o evento científico, sua imagem estará lá, estampada.

Einstein, modestamente, mudou o mundo e o jeito da humanidade de interpretar o Universo!

Só para se ter uma idéia do poder de sua mais famosa teoria, até 1940 os astrônomos não conseguiam prever a posição do Planeta Mercúrio, o mais próximo do Sol, no céu. A mecânica de Isaac Newton falhava nesta previsão. Bem, ela funcionava, para períodos curtíssimos de tempo, de uma semana por exemplo, mas como Mercúrio demora 88 dias para completar uma volta em torno do Sol, toda vez que cálculos ao estilo Newton eram usados para localizar-se o planeta, a posição no céu via papel e caneta resultava errada. Cadê Mercúrio?

Foi então que a mecânica relativística do célebre gênio fora usada para a previsão... e o resultado espantou o mais assíduo e correto astrônomo dos anos 40!!

Mercúrio apresenta uma órbita incomum. Ao contrário dos demais planetas, cujas órbitas são uma elipse suave e fixa, a órbita mercuriana era (e ainda é!) uma elipse rebuscada e móvel. Ou seja, A cada aproximadamente 200 anos, Mercúrio completa uma "margarida-do-campo" em torno do Sol. Imagine pétalas de margarida, que se encontram em um único ponto. Várias elipses alongadas que se tocam em um dos seus vértices. É esta a órbita de Mercúrio! Uma pétala é 88 dias terrestres e uma "rosácea" completa é de aproximadamente 200 anos. Graças à Teoria da Relatividade, de Einstein, o cálculo da posição de Mercúrio para qualquer época, é possível!

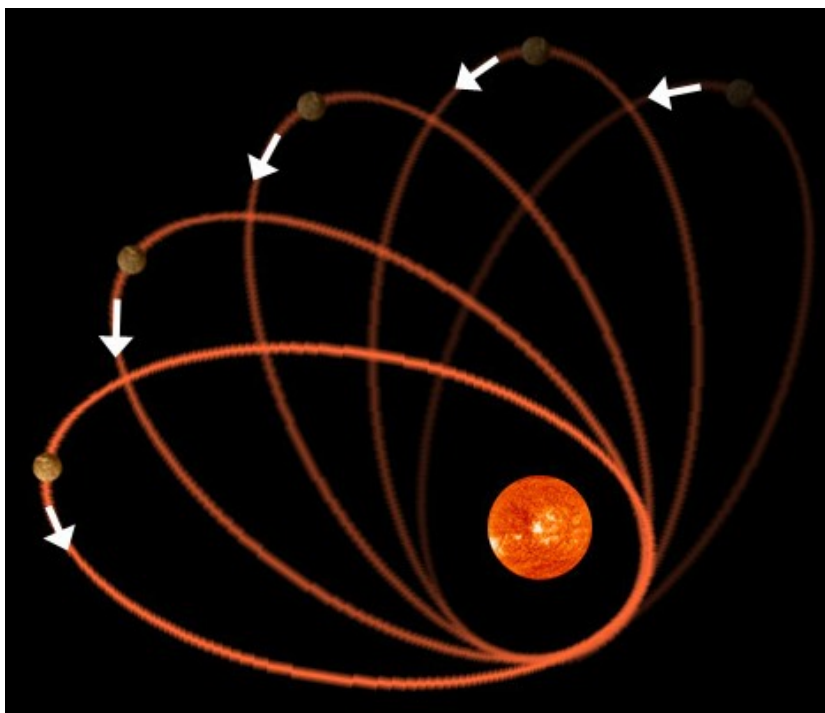


Figura 01: Parte de uma rosácea orbital de Mercúrio. Uma "flor" mercuriana demora 200 anos para completar-se e só é previsível pelas equações de Einstein.

EXISTE UM SISTEMA DE REFERÊNCIAS ABSOLUTO?

No final do Séc XIX, a crença da existência do éter, como preenchedor do espaço, ainda persistia como um dogma. E todos os experimentos demonstravam que ele não estava lá. E conforme o tempo passava, as investigações científicas provavam que um referencial absoluto estava ausente, no espaço.

Isto selou a descoberta definitiva de que as ondas eletromagnéticas não precisavam de meio algum para se propagarem.

E tinha mais: As equações eletromagnéticas de Maxwell estavam de acordo com as de Isaac Newton, acerca da modelagem dinâmica das partículas eletromagnéticas!!

Em 1905, Einstein resolve o misterioso impasse. Ele investiga duas versões da então famosa teoria da relatividade. Ele inclui a Eletrodinâmica dos corpos em movimento. Ei-las:

1° - As leis da Física são as mesmas para todos os observadores em qualquer sistema de referência adotado.

2° - A velocidade da luz, no vácuo, tem o mesmo valor para todos os observadores, qualquer que seja o seu movimento ou o movimento da fonte.

Durante os jogos da copa do mundo na Coréia do Sul e no Japão, as pessoas no Brasil, que assistiam a transmissão ao vivo, viam as imagens com uma diferença de tempo de 0,3s em relação aos torcedores chineses, mongóis ou filipinos. Ou seja, não estava acontecendo ao mesmo tempo para todos. Portanto, a simultaneidade é relativa.

Considere um satélite geoestacionário, a 36 000km da superfície da Terra. Duas cidades, sob a linha do Equador, opostas pela curvatura terrestre (exemplos: Boa Vista, RR e Jacarta, Indonésia) recebem o mesmo tipo de sinal do satélite. Acontece que as duas cidades do nosso exemplo estão separadas por duas distâncias: 12 756 km, passando em linha reta pelo centro da Terra, supondo uma super-toupeira que cave este comprimento e aguarde uma temperatura de 6000°C do núcleo terrestre, ou pela superfície mesmo, da qual é uma curva semi-circular de 20 500 km, lembrando que a Terra é arredondada...

Agora consideramos uma cidade, sob a linha do Equador, a meia-distância entre Boa Vista, RR, e Jacarta, Ind. Esta cidade é Mogadíscio, capital da Somália, África.

Se o satélite geoestacionário estiver exatamente sobre Mogadíscio, a diferença-de-tempo de transmissão de TV será de 0,3s entre esta e Boa Vista e Jacarta. Isto devido à relatividade temporal, existente graças à redondeza geométrica da Terra.

Para mostrar a impossibilidade relativística da simultaneidade, Einstein propôs o seguinte experimento: Suponha que dois raios caiam ao mesmo tempo em dois lugares A e B, separados por 100m.

Um passageiro (C) de um carro em velocidade v , em uma rodovia reta, está no ponto médio entre A e B (50m) quando os dois raios caem e uma pessoa parada (D), no acostamento, no mesmo ponto médio, também testemunha a queda dos dois raios.

A pessoa C verá algo diferente em relação à pessoa D.

D, parado, verá os dois raios caírem ao mesmo tempo, mas o passageiro C, não! Isto por que, pelo fato do carro, a uma velocidade v , afastar-se do ponto A e aproximar-se de B, o raio caído em B aconteceu uma fração de segundos antes!!

A frente-de-onda eletromagnética do raio B, que se aproximava, chegou aos olhos de C antes do raio A, que se afastava. Acredite! A luz também possui **efeito doppler**!

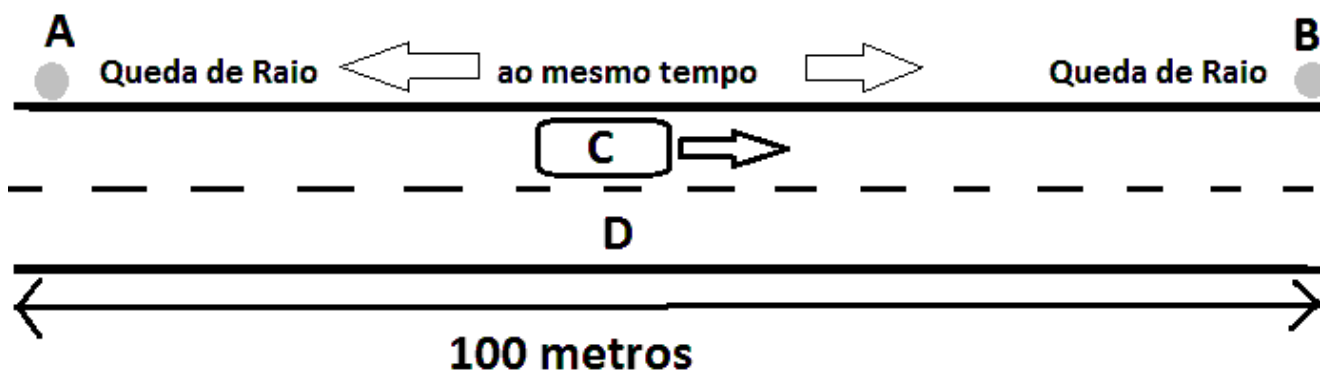


Figura 02: A experiência mental de Einstein.

Para o observador D, parado, as duas frentes de onda das luzes dos raios chegam aos seus olhos ao mesmo tempo e ele dirá que os dois raios caíram ao mesmo tempo.

Portanto, pelo simples fato do observador C estar se movendo, para ele, o tempo de queda dos raios foi diferente, devido às frentes-de-ondas da luz.

Pelo simples fato do tempo ser relativo para cada pessoa, ou seja, depender do referencial adotado, levou à descoberta de que, para observadores diferentes, ocorre a **dilatação do tempo**, ou seja, para um observador que se desloca com velocidade próxima a da luz, o tempo passa mais vagarosamente que para outro em um referencial cuja velocidade é menor que a da luz.

O fato de que o tempo é um conceito relativo e conduz à descoberta da dilatação do tempo, é uma consequência direta do princípio da velocidade constante da luz no vácuo. Einstein propôs outra experiência:

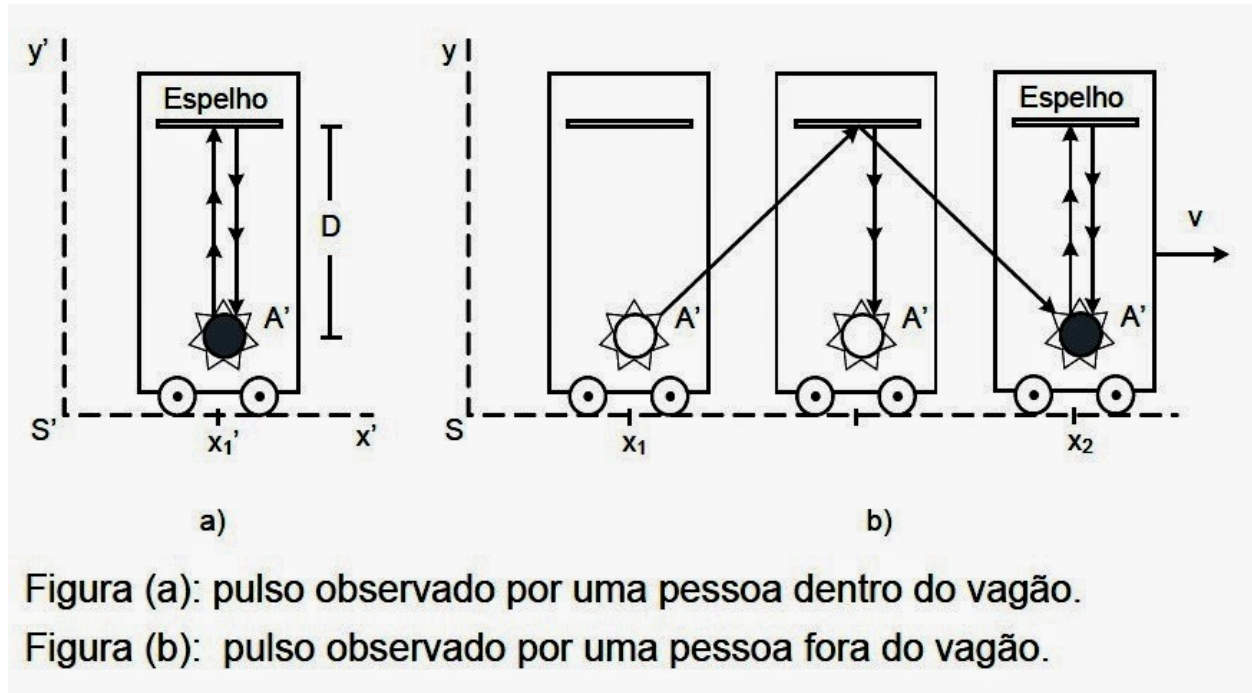


Figura 03: Feixe de luz refletido em um vagão de trem em movimento

Considere um espelho no teto central de um vagão de trem e um passageiro, no meio do vagão, com uma lanterna laser. Se este passageiro, dentro do vagão de trem, a uma velocidade v , emitir um pulso de luz com sua lanterna, este pulso será refletido de volta a ele, mas para um observador parado, à certa distância do trilho, o que ele verá será um triângulo laser luminoso, cujo tempo de formação geométrica da figura será uma fração de segundos mais lenta que o pulso bate-volta do passageiro em movimento! Observe bem a figura 03.

As diferentes formas de medir nos dois referenciais levam a conclusão:

O intervalo de tempo Δt medido num referencial em que se empregam dois cronômetros é maior do que o intervalo de tempo próprio Δt_o .

A equação de conversão entre estes dois tempos é:

$$\Delta t = \frac{\Delta t_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (01)$$

de onde v é a velocidade do referencial do observador dentro do vagão de trem em relação ao observador em repouso e c é a velocidade da luz ($3 \times 10^8 m/s$).

Também, de acordo com Einstein, se um sistema inercial de referência S' se move com velocidade constante v em relação a um segundo sistema inercial S , um observador, situado em qualquer um dos dois sistemas verificaria, com suas medidas, que o comprimento L_o dos objetos sofre uma contração, dada por:

$$L = L_o \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (02)$$

de onde L_o é o comprimento do objeto medido no referencial fixado no próprio corpo, denominado de **comprimento de repouso**; e L é o comprimento do objeto medido no referencial externo.

Exemplo: 1. No filme AVATAR, 2009, a espaçonave ISV Venture Star teria alcançado 72% da velocidade da luz para alcançar a Lua Pandora, no Sistema Alpha Centauri, a 4,3 anos-luz da Terra. Obtenha o tempo relativo, passado na espaçonave, durante sua jornada e a contração relativa do comprimento, durante esta velocidade. ($c = 3 \times 10^8 m/s$).

Solução:

$$v = 72\% = 0,72 \times 3 \times 10^8 m/s = 2,16 \times 10^8 m/s$$

$t_o = 4,3$ anos-luz de distância da Terra, até Alpha Centauri

$$\text{Da eq 01: } \Delta t = \frac{\Delta t_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \Delta t = \frac{4,3}{\sqrt{1 - \frac{(2,16 \times 10^8)^2}{(3 \times 10^8)^2}}} \Rightarrow \Delta t = \frac{4,3}{\sqrt{1 - 0,52}}$$

$$\Delta t = 6,20 \text{ anos terrestres de viagem}$$

Entretanto, temos que obter agora o comprimento relativo de um objeto de 1m de comprimento real. Lembramos que, quanto mais uma espaçonave tende a se aproximar da velocidade da luz, menos extensos parecerão ficar os objetos no interior da nave e a própria nave, se um observador parado a vê.

Da eq. 02:

$$L = L_o \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \text{ lembrando que o fator } v^2/c^2 \text{ vale } 0,52:$$

$$L = 1 \times 0,693 \Rightarrow L = 0,69m$$

A nave espacial do filme tinha aproximadamente 2 000m de comprimento. À 72% da velocidade da luz, seu comprimento relativo ficará $L = 2000 \times 0,69 = 1380m$.

EXERCÍCIOS:

1. De todos os planetas do Sistema Solar, o único cujo movimento orbital não condiz com as previsões da mecânica newtoniana é:

- a) Marte b) Mercúrio c) Júpiter d) Netuno e) Vênus

2. A substância que supostamente preenchia o vazio cósmico, para os astrônomos do séc XVIII, descartada mais tarde, pelas teorias de Einstein, era:

- a) Vácuo b) Som c) Radiação d) Éter e) Empíreo

3. As equações Eletromagnéticas que concordavam com as previsões da mecânica newtoniana eram:

- a) de Maxwell b) de Bohr c) de Einstein d) de Faraday e) de Planck

4. Uma prova concreta do atraso temporal relativístico e não-absoluto, previsto por Einstein está em uma invenção humana. Qual?

- a) Sonar de submarino b) Radar de aeroporto c) Levitação magnética
d) Relógio analógico de pulso e) Satélite de comunicação

5. Uma das Leis Relativísticas interpretadas por Einstein diz que:

- a) As leis da Física não são as mesmas para todos os observadores em qualquer sistema de referência adotado.
- b) As leis da Física são as mesmas para alguns dos observadores em qualquer sistema de referência adotado.
- c) As leis da Física são as mesmas para todos os observadores em qualquer sistema de referência adotado.
- d) As leis da Física não são as mesmas para alguns dos observadores em qualquer sistema de referência adotado.
- e) São duas as leis da Física para dois observadores, em qualquer sistema de referência adotado, em movimento rápido.

6. Descreva a experiência do feixe laser no vagão de trem segundo a versão que você entendeu.

7. Escreva as equações relativísticas da variação dos comprimentos e dos tempos.

8. Para uma nave espacial que se move a 53% da velocidade da luz, percorrendo 1,7 anos-luz, obtenha o tempo relativo e o comprimento relativo para os passageiros desta nave.

